



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI
INSTITUT DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
<http://www.ifri-uac.bj> Courriel : contact@ifri.uac.bj



MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de - Licence

Option : Génie Logiciel

Présenté par :
Charlot DEDJINO

Sous la supervision :
Probus KIKI

Membres du jury :

Nom et prénoms du président	Grade	Entité	Président
Nom et prénoms de l'examineur	Grade	Entité	Examineur
Nom et prénoms du rapporteur	Grade	Entité	Rapporteur

Année Académique : 2023-2024

Sommaire

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
List of Figures	vi
List of Tables	vii
Liste des acronymes	viii
Introduction	1
1 Revue de Littérature	3
2 Implémentation de l'infrastructure	14
3 Scénarios et exploitation	15
Conclusion	16
Bibliographie	17
Bibliographie	17
Table des matières	18

Dédicace

Remerciements

Résumé

Mots clés

Abstract

Key words :

List of Figures

1.1	Une application mobile	4
1.2	Les différents types d'application mobile	4
1.3	Tableau de bord de gestion des événements Slido	10
1.4	Écran d'accueil des participants sur Slido avec un champ de code et le dernier événement	10
1.5	Page d'accueil de Poll For All	11
1.6	Écran d'accueil des participants sur Poll For All avec un champ d'option . . .	11

List of Tables

1.1	Un résumé des différents genres d'application	6
1.2	Différences entre les solutions existantes et notre solution	12

Liste des acronymes

[1](#), *Glossaire*:

[1](#)

Introduction Générale

L'éducation joue un rôle fondamental dans le développement d'un pays, et la gestion des événements interactifs, des cours et des formations constitue un aspect clé pour assurer une expérience d'apprentissage efficace et enrichissante. Cependant, malgré la présence de plateformes existantes comme Slido, qui offrent des fonctionnalités interactives, il demeure un besoin crucial pour une solution mobile intégrée et personnalisée. En effet, les outils actuels ne répondent pas pleinement aux exigences des organisateurs et des participants, notamment en matière d'accessibilité, d'interactivité fluide et de gestion optimale des événements. Cette situation complique la tâche des formateurs et des participants, limitant ainsi l'efficacité des événements et des sessions de formation. C'est dans ce cadre que notre projet prend forme, visant à développer une application mobile dédiée à la gestion d'événements interactifs, inspirée de Slido, mais en offrant des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux besoins spécifiques des organisateurs et des participants. Cette solution numérique vise à enrichir l'expérience des utilisateurs en facilitant les interactions en temps réel, en offrant une accessibilité maximale, et en permettant la gestion des événements de manière fluide et intuitive.

Problématique

Dans le cadre des événements interactifs et des formations actuelles, il existe un manque d'intégration et de personnalisation des outils utilisés. Les solutions existantes, bien que fonctionnelles, ne parviennent pas à offrir une gestion optimale des interactions en temps réel et à garantir l'accessibilité pour tous les participants, en particulier dans des contextes où la connectivité peut être un obstacle. Cela engendre une gestion fragmentée des événements, une communication peu fluide et une limitation des retours d'information instantanés, nécessaires pour améliorer l'efficacité des événements. Il est donc impératif de proposer une solution intégrée et adaptée, capable de répondre à ces défis et de stimuler un engagement optimal.

Contexte et Justification

[4] Face à ces enjeux, notre projet consiste à développer une application **TIC** mobile interactive, permettant de gérer les événements, les cours et les formations de manière efficace. Cette solution intégrera des fonctionnalités de Slido pour faciliter les interactions en temps réel (Q&A, sondages, quiz) tout en offrant des outils supplémentaires, tels que la gestion des participants et des statistiques détaillées. L'application proposera également un mode hors ligne, essentiel pour garantir l'accessibilité dans des contextes où la connexion Internet est limitée. En améliorant l'accessibilité et la communication, ce projet ambitionne de transformer l'organisation des événements et de maximiser l'impact des formations et des cours.

Objectif

L'objectif principal de ce projet est de développer une application mobile interactive et inclusive, qui vise à améliorer la gestion des événements et à faciliter les interactions en temps réel. Plus précisément, il s'agira de :

- **Améliorer l'accessibilité et la personnalisation** : Offrir une interface adaptable aux besoins spécifiques des organisateurs, avec une gestion fine des rôles et permissions.
- **Faciliter les interactions en temps réel** : Intégrer et optimiser les fonctionnalités interactives (sondages, quiz) pour une meilleure visualisation des résultats et une interaction fluide.
- **Proposer un mode hors ligne** : Développer un système permettant aux utilisateurs d'interagir et de consulter les supports, même sans connexion Internet.
- **Optimiser la gestion des participants** : Suivre l'engagement des participants en temps réel, avec des statistiques détaillées pour améliorer les événements futurs.

Revue de Littérature

Introduction

Afin de mener à bien la conception et le développement d'une application mobile de gestion des événements interactifs, il est essentiel de réaliser une collecte d'informations sur les travaux existants et les solutions déjà mises en place dans ce domaine. Ce chapitre sera consacré, dans un premier temps, à une clarification conceptuelle des notions clés liées aux événements interactifs et à leur gestion. Ensuite, une étude des applications existantes sera menée afin d'identifier leurs fonctionnalités, leurs forces et leurs limites. Cette analyse permettra de mieux cerner les défis actuels et de poser les bases pour le développement d'une solution optimisée et adaptée aux besoins des utilisateurs.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Application mobile

1.1.1.1 Définition

Les applications mobiles, sont des logiciels développés spécifiquement pour les systèmes d'exploitation mobiles. Elles sont, ensuite, accessibles au téléchargement depuis les plateformes de distribution (App Store et Google Play Store). On utilise des langages de programmation et des outils adaptés à chaque plateforme ou des approches multiplateformes permettant de cibler plusieurs systèmes avec une base de code unique.

L'application s'exécute sur le dispositif mobile et peut utiliser ses ressources, telles que le GPS, la caméra, et les capteurs de mouvement, afin d'offrir des fonctionnalités interactives et personnalisées. Elles communiquent souvent avec des serveurs distants via internet pour récupérer des données, mettre à jour leur contenu, ou exécuter des tâches qui nécessitent de la puissance de calcul supplémentaire ou un accès à des bases de données volumineuses [1].



FIGURE 1.1 : Une application mobile

1.1.1.2 Les différents types d'applications mobiles

Techniquement parlant, il existe trois types d'applications mobiles que tout utilisateur peut rencontrer :



FIGURE 1.2 : Les différents types d'application mobile

Applications Natives

Une application est dite **native** lorsqu'elle est développée spécifiquement pour un système d'exploitation donné, tel qu'iOS ou Android. Ce type d'application utilise des technologies adaptées au système d'exploitation cible.

Pour Android, on utilise principalement **Java**, **Kotlin**, ainsi que **C** et **C++**. L'environnement de développement privilégié est **Android Studio**. Du côté d'iOS, les technologies employées incluent **Objective-C** et **Swift**, avec **XCode** comme IDE exclusif aux Mac.

Les applications natives offrent plusieurs avantages. Elles sont plus rapides et réactives, garantissant une meilleure expérience utilisateur. Elles permettent également d'envoyer des notifications push, un atout essentiel pour l'engagement des utilisateurs. De plus, elles peuvent fonctionner sans connexion Internet et accéder aux fonctionnalités matérielles du smartphone, telles que l'appareil photo, le GPS et le microphone. Cependant, leur développement présente certaines contraintes, notamment un coût plus élevé et un temps de développement plus long. Lorsqu'il est nécessaire de cibler plusieurs plateformes, il peut être judicieux de commencer par une seule pour optimiser les ressources [1].

Applications Hybrides

L'application hybride constitue une alternative qui permet d'exécuter le même code sur plusieurs systèmes d'exploitation, évitant ainsi de devoir coder séparément pour iOS et Android. Son développement repose sur des frameworks comme **React Native**, **Ionic** ou **Cordova**, qui permettent d'utiliser des technologies web telles que **CSS**, **HTML** et **JavaScript**.

Les applications hybrides offrent un gain de temps significatif, car un seul code source est utilisé pour toutes les plateformes, ce qui réduit les coûts et simplifie la gestion des mises à jour. Elles permettent également d'accéder aux fonctionnalités du smartphone, comme l'appareil photo et le GPS. Toutefois, elles présentent aussi des inconvénients. L'expérience utilisateur peut être moins fluide que celle d'une application native et les performances sont souvent inférieures, notamment pour les applications nécessitant un traitement intensif. De plus, chaque système d'exploitation ayant ses propres particularités, l'adaptation peut s'avérer plus complexe [1].

Progressive Web Apps (PWA)

Une autre alternative aux applications classiques est la **PWA**, qui fonctionne comme une application mobile tout en étant accessible depuis un navigateur, sans nécessiter de téléchargement sur un store. Développées avec des technologies telles que **HTML**, **React** et **CSS**, les PWA présentent plusieurs avantages.

Elles sont universellement accessibles, consomment peu d'espace de stockage et permettent une navigation rapide. Certaines fonctionnalités restent disponibles hors ligne, et les mises à jour se font automatiquement. De grandes entreprises comme **Spotify**, **Twitter**, **AliExpress** et **Uber** ont adopté cette approche pour offrir une expérience utilisateur fluide et rapide[1].

Cependant, les **PWA** ont aussi leurs limites. Elles sont moins bien intégrées aux systèmes iOS et ne prennent pas en charge certaines fonctionnalités comme les notifications push. De plus, elles sont souvent plus énergivores, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs mobiles.

Type d'appli- cation mobile	Langage de pro- grammation iOS	Langage de pro- grammation An- droid	Avantages	Inconvénients
Native	Swift, Objective-C	Java, Kotlin	Performance optimale, accès complet aux fonctionnalités du téléphone	Coûts de développement plus élevés, nécessite des développements séparés pour chaque plate-forme
Hybride	JavaScript, HTML , CSS (via des frameworks comme React Native ou Cordova)	JavaScript, HTML , CSS (via des frameworks comme React Native ou Cordova)	Coûts et temps de développement réduits, une seule base de code pour plusieurs plates-formes	Performance inférieure par rapport aux applications natives, accès limité aux fonctionnalités du téléphone
Progressive Web App (PWA)	JavaScript, HTML , CSS	JavaScript, HTML , CSS	Accessible depuis un navigateur, pas besoin de téléchargement, coûts de développement réduits	Expérience utilisateur souvent inférieure aux applications natives, dépendance à la qualité de la connexion internet, accès limité aux fonctionnalités du téléphone

TABLE 1.1 : Un résumé des différents genres d'application

1.1.2 L'applications de gestion d'événements

1.1.2.1 Définition

Les applications de gestion d'événements sont des outils mobiles conçus pour améliorer l'expérience des participants et faciliter l'organisation. Elles permettent d'accéder aux programmes, aux informations sur les intervenants et aux plans des lieux, tout en offrant des fonctionnalités interactives comme la messagerie et les sondages en direct. Pour les organisateurs, elles simplifient la logistique, recueillent des retours et optimisent l'engagement des participants, contribuant ainsi à la réussite de l'événement.

1.1.2.2 Principales caractéristiques de l'application événementielle

Les applications d'événements sont essentielles pour optimiser l'organisation et l'expérience des participants. Elles offrent plusieurs fonctionnalités clés :

Agenda interactif : Consultation du programme, rappels et personnalisation.

Mise en réseau : Messagerie, échange de contacts et planification de réunions.

Sondages et Q&R en direct : Interaction en temps réel avec les intervenants.

Notifications : Mises à jour instantanées sur le déroulement de l'événement.

Analyse et retours : Collecte de données sur l'engagement et la satisfaction.

Ces outils améliorent l'interactivité et fournissent aux organisateurs des insights précieux pour optimiser leurs événements.

1.1.2.3 Gestion d'événements

La gestion d'événements désigne l'ensemble des activités et processus permettant de planifier, organiser, exécuter et évaluer un événement. Cela inclut la coordination des ressources, la gestion des participants, l'organisation logistique et la supervision des activités tout au long de l'événement. L'objectif principal de la gestion d'événements est de garantir le bon déroulement de l'événement, en répondant aux attentes des participants et en optimisant les ressources disponibles. Cela englobe également l'utilisation d'outils technologiques, comme les applications d'événements, pour améliorer l'efficacité, faciliter la communication et recueillir des retours pour des améliorations futures.

1.2 Les types d'événements professionnels

Dans le domaine éducatif et de la formation, les événements interactifs se déclinent sous plusieurs formes, adaptées aux objectifs pédagogiques et à la nature de l'apprentissage. Ces événements visent tous à favoriser une participation active des étudiants, à dynamiser les cours et à améliorer la rétention des informations.

1.2.1 Les événements de réseautage

Les types d'événements de réseautage sont une partie importante du quotidien de nombreuses entreprises. Ils offrent l'occasion de rencontrer un ensemble de personnes de divers secteurs d'activités et d'échanger des idées pour renforcer les relations professionnelles. Ces événements sont également un moyen efficace d'élargir son réseau pour créer des liens et de découvrir de nouvelles opportunités de travail en équipe[3].

1.2.2 Les ateliers et formations

Les ateliers et formations sont des événements interactifs conçus pour enseigner de nouvelles compétences ou améliorer les compétences existantes. Ces cours mettent l'accent sur le bien-être et le développement des salariés face aux enjeux spécifiques au sein de l'entreprise. Ils sont parfaits pour les entreprises qui cherchent à développer le savoir-faire de leurs salariés. Les organisateurs jouent un rôle clé dans la gestion de ces types d'événements, assurant une communication efficace et répondant aux exigences de chaque collaborateur. En effet, la fonction des ateliers et formations va au-delà de l'apprentissage, contribuant également à renforcer la cohésion et l'engagement envers les collaborateurs de l'entreprise [3].

1.2.3 Congrès

Ce type d'événement est assez similaire à la conférence. La différence majeure est que le congrès a une dimension internationale. Il réunit souvent des experts ou personnalités de plusieurs pays du monde afin de débattre autour d'une question ou d'une thématique [2].

1.2.4 Les conférences

Ce sont des types d'événements de grande envergure qui rassemblent un grand nombre de collaborateurs pour discuter et débattre de sujets spécifiques. Elles sont idéales pour présenter des informations, partager des idées, créer des réseaux professionnels et favoriser la communication entre les salariés. Parmi les différents types d'événements, les conférences jouent une fonction importante dans le métier de l'organisateur. La mise en place d'un tel événement offre une opportunité unique de développer des compétences en matière de team building et d'organisation.[3]

1.2.5 Les Séminaires

Le séminaire est un événement plus petit et plus intime qui se concentre sur un sujet précis. Les derniers séminaires ont souvent été organisés pour former les salariés sur les nouvelles réglementations et lois du travail. Ils sont un choix idéal pour discuter de nouvelles idées ou résoudre des problèmes spécifiques. Les organisateurs doivent prendre en compte le lieu et l'ambiance pour assurer le succès de l'événement [3].

1.2.6 Les salons et foires

Les salons et foires attirent une multitude de clients, de prospects et de partenaires, offrant une occasion unique de présenter votre entreprise et vos produits. Le choix du lieu de l'emplacement est crucial pour maximiser la visibilité de votre entreprise et atteindre votre public cible. Le lancement de produit est souvent organisé lors de salons et foires, permettant aux entreprises de présenter leur dernier produit ou service [3].

1.3 Solutions existantes et leurs limites

Plusieurs solutions existent déjà dans le but de remédier au problème de la gestion des événements professionnels interactifs. En voici une liste non exhaustive :

1.3.1 Kahoot

1.3.1.1 Définition

Kahoot est une plateforme d'apprentissage numérique innovante qui permet aux éducateurs et aux apprenants de créer, partager et jouer à des jeux éducatifs interactifs et amusants. Conçu pour être intuitif et facile à utiliser, Kahoot offre aux enseignants et aux étudiants la possibilité de créer des jeux à choix multiples – appelés « kahoots » – qui peuvent être joués en classe ou à distance. Les utilisateurs n'ont besoin que d'une connexion Internet et d'un appareil compatible pour se lancer. Alors que l'éducation se numérise à un rythme accéléré, Kahoot est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Des données récentes montrent que plus de 50% des écoles aux États-Unis l'ont intégré dans leurs programmes. En France, de nombreux établissements scolaires ont également adopté Kahoot pour favoriser l'engagement et stimuler l'apprentissage.

1.3.1.2 Limites

- **Version Gratuite** : Limitée à 40 joueurs pour les sessions en direct et asynchrones, avec des fonctionnalités réduites comme l'absence de rapports détaillés et de questions à réponses multiples .
- **Publicités** : La version gratuite inclut des publicités, ce qui peut être distrayant.
- **Types de Questions** : La version gratuite est limitée à deux types de questions.

1.3.2 Slido

1.3.2.1 Définition

Slido est une plateforme permet de créer des sondages, des questions en direct, et des QCM interactifs. Il est particulièrement utile pour les événements en direct et les réunions, offrant une intégration avec PowerPoint et Google Slides.

1.3.2.2 Limites

- **Nombre de participants** : Bien que *Slido* ne divulgue pas de limite stricte pour les participants, son efficacité peut diminuer avec un grand nombre d'utilisateurs.
- **Fonctionnalités avancées** : Certaines fonctionnalités avancées, comme l'intégration avec d'autres outils, peuvent nécessiter un abonnement payant.

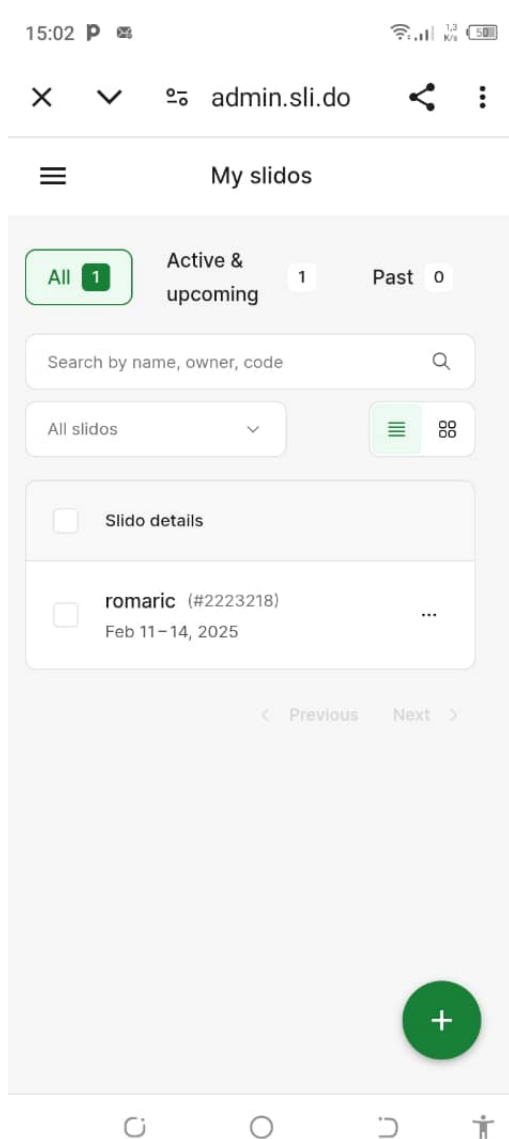


FIGURE 1.3 : Tableau de bord de gestion des événements Slido

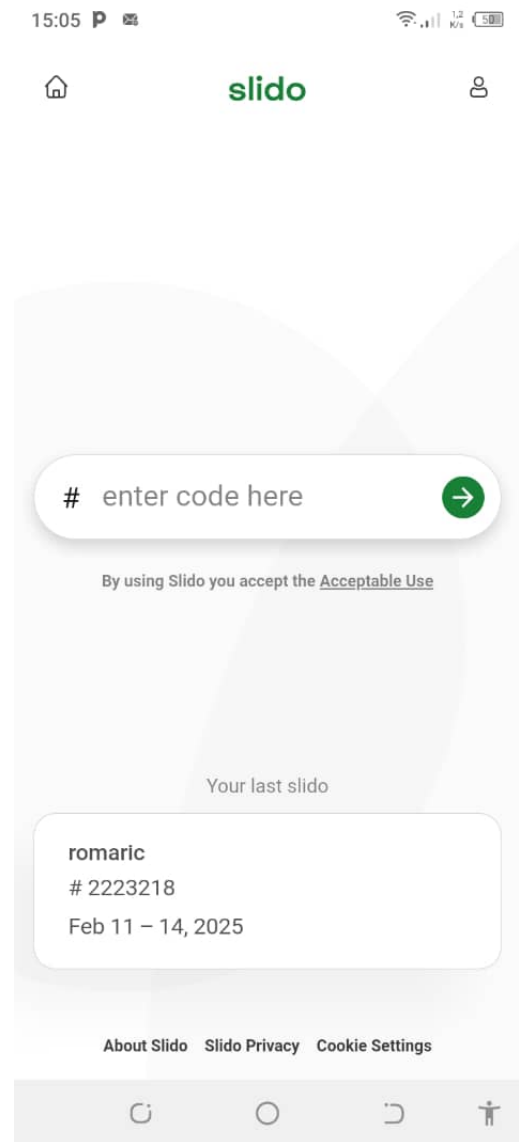


FIGURE 1.4 : Écran d'accueil des participants sur Slido avec un champ de code et le dernier événement

1.3.3 Poll For All

Poll For All est un outil simple pour créer des sondages en ligne. Il est facile à utiliser et permet de partager des résultats en temps réel.

1.3.3.1 Limites

- **Fonctionnalités limitées** Il ne propose pas autant de fonctionnalités interactives que d'autres plateformes comme **Kahoot** ou **Slido**.
- **Pas de Gamifications** Il manque de fonctionnalités ludiques pour engager les participants.



FIGURE 1.5 : Page d'accueil de Poll For All



FIGURE 1.6 : Écran d'accueil des participants sur Poll For All avec un champ d'option

1.4 Notre solution

Notre solution est de concevoir une application mobile innovante pour faciliter la gestion des événements interactifs, qu'il s'agisse de formations, de conférences ou de cours. L'objectif est d'offrir une expérience dynamique où les participants peuvent poser des questions, répondre à des sondages, participer à des quiz et interagir en temps réel avec les organisateurs.

Ce qui distingue notre application des autres, c'est avant tout sa simplicité d'utilisation et son accessibilité. Elle permet aux utilisateurs de consulter les événements même sans connexion Internet, garantissant ainsi une continuité d'apprentissage et d'échange en toute circonstance. De plus, les organisateurs disposent d'un tableau de bord complet pour suivre les interactions, analyser la participation et adapter leurs événements en fonction des retours des utilisateurs.

Un autre atout majeur de notre solution est son automatisation. Contrairement aux outils classiques qui nécessitent souvent une gestion manuelle, notre application fonctionne de manière fluide et autonome. Tout est optimisé pour que les utilisateurs puissent se concentrer sur l'essentiel : apprendre, échanger et s'impliquer pleinement dans les événements.

En résumé, notre application apporte une réelle valeur ajoutée en rendant les événements plus interactifs, plus engageants et plus accessibles. Que ce soit pour un usage professionnel ou éducatif, elle permet d'améliorer l'expérience des participants tout en simplifiant la gestion pour les organisateurs.

Fonctionnalités	Kahoot	Slido	Poll For All	Notre solution
Type d'interaction	Jeux éducatifs interactifs	Sondages, Q&A, QCM interactifs	Sondages en ligne	Interactions complètes (Q&A, sondages, quiz, feedback, gestion des rôles)
Limite de participants	40 joueurs en version gratuite	Peut être limité selon la version	Pas de limite claire, mais fonctionnalités basiques	Optimisé pour tout type d'événement sans restriction
Mode hors ligne	Non	Non	Non	Oui, accès aux supports et interactions possibles sans connexion
Automatisation	Non	Partielle (nécessite une gestion manuelle)	Non	Oui, gestion autonome des interactions, analyse des données en temps réel
Personnalisation	Limitée aux types de jeux proposés	Disponible en version payante	Très limitée	Interface et fonctionnalités adaptables aux besoins des organisateurs
Accessibilité	Connexion Internet requise	Connexion Internet requise	Connexion Internet requise	Fonctionne en ligne et hors ligne
Analyse et statistiques	Rapports limités en version gratuite	Statistiques avancées en version payante	Analyse très basique	Outils intégrés pour suivre l'engagement et améliorer les événements
Expérience utilisateur	Ludique mais limité aux quiz	Bonne, mais payante pour des fonctionnalités avancées	Interface très simple, peu interactive	Expérience fluide, intuitive et complète pour tous les utilisateurs

TABLE 1.2 : Différences entre les solutions existantes et notre solution

Conclusion

Ce chapitre a permis de mieux comprendre les solutions existantes et leurs limites, mettant ainsi en évidence la nécessité de notre application pour une gestion interactive et optimisée des événements professionnels. Nous avons pu identifier les fonctionnalités essentielles à intégrer pour offrir une expérience plus fluide et complète aux utilisateurs. Le chapitre suivant sera consacré à la présentation détaillée de notre solution, en abordant son analyse, sa conception ainsi que les choix techniques adoptés pour sa mise en œuvre. Ainsi, nous pourrons aborder sereinement l'implémentation pratique avec une compréhension claire des enjeux et des concepts à appliquer.

Implémentation de l'infrastructure

Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre pratique de notre laboratoire de test dédié à l'exploitation des vulnérabilités Spring4Shell et `target="_blank"`. Nous détaillerons l'architecture technique, les configurations nécessaires et les mécanismes de sécurité mis en place pour garantir un environnement d'apprentissage isolé et contrôlé. L'utilisation de Kathará comme solution de virtualisation nous permettra de déployer une infrastructure modulaire et facilement reproductible et déployable, essentielle pour l'étude approfondie des vecteurs d'attaque ciblés.

Chapitre 3

Scénarios et exploitation

Introduction

Conclusion

Conclusion Générale

Bla bla bla

Bibliographie

- [1] A. App. Qu'est-ce qu'une application mobile?
- [2] Houefa. Definition des evenements.
- [3] IMMAGINA. Définition des événements professionnels.
- [4] UNICEF. Dispositif de suivi des résultats éducatifs en afrique francophone.

Table des matières

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
List of Figures	vi
List of Tables	vii
Liste des acronymes	viii
Introduction	1
1 Revue de Littérature	3
Introduction	3
1.1 Clarification conceptuelle	3
1.1.1 Application mobile	3
1.1.1.1 Définition	3
1.1.1.2 Les différents types d'applications mobiles	4
1.1.2 L'applications de gestion d'événements	6
1.1.2.1 Définition	6
1.1.2.2 Principales caractéristiques de l'application événementielle	6
1.1.2.3 Gestion d'événements	7
1.2 Les types d'événements professionnels	7
1.2.1 Les événements de réseautage	7
1.2.2 Les ateliers et formations	7
1.2.3 Congrès	7
1.2.4 Les conférences	8
1.2.5 Les Séminaires	8
1.2.6 Les salons et foires	8
1.3 Solutions existantes et leurs limites	8
1.3.1 Kahoot	8
1.3.1.1 Définition	8
1.3.1.2 Limites	9
1.3.2 Slido	9

1.3.2.1	Définition	9
1.3.2.2	Limites	9
1.3.3	Poll For All	10
1.3.3.1	Limites	10
1.4	Notre solution	11
	Conclusion	12
2	Implémentation de l'infrastructure	14
	Introduction	14
3	Scénarios et exploitation	15
	Introduction	15
	Conclusion	15
	Conclusion	16
	Bibliographie	17
	Bibliographie	17
	Table des matières	18